



Instituto Politécnico Nacional

**Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías
y Tecnologías Avanzadas**

Practica 10: STT y TTS

Alumno: Hernandez Lomeli Nestor

Boleta: 2024640029

Asignatura: Multimedia

Código de la Practica

```
<body>
<h2> 🗣️ Voz a Texto + Audio</h2>

<textarea id="input-area" placeholder="Presiona escuchar y habla..."></textarea>

<button onclick="listen()"> 🗣️ Escuchar</button>

<button onclick="speak()"> ▶️ Play</button>

<script>

const synth = window.speechSynthesis;

/* SPEECH TO TEXT */

function listen(){
var recognition = new webkitSpeechRecognition();
recognition.lang="es-ES";
recognition.start();
recognition.onresult=function(event){
let texto=event.results[0][0].transcript;
document.getElementById("input-area").value=texto;

```

```
/* TEXT TO SPEECH */

function speak(){
let texto=document.getElementById("input-area").value;
if(texto=="") return;

let utterance=new SpeechSynthesisUtterance(texto);

/* VALORES FIJOS */

utterance.lang="es-ES";
utterance.rate=1; // velocidad fija
utterance.pitch=1; // tono fijo

synth.cancel();

synth.speak(utterance);
}
</script>
</body>
</html>
```

Desarrollo

En esta fase de la practica, nos enfocamos en el uso de la interfaz SpeechSynthesis. El flujo de trabajo es el siguiente:

- **Entrada de Datos:** Se habilita un cuadro de texto (textarea o input) donde el usuario puede escribir cualquier mensaje.
- **Procesamiento:** El navegador toma esa cadena de texto y la convierte en una "vocalización" procesable.
- **Salida de Audio:** Al hacer clic en el botón de reproducción, el navegador utiliza el motor de voz del sistema operativo para "leer" en voz alta lo que se escribió.

De igual forma hay un botón donde nosotros podemos hablar y nos escribe el texto y automáticamente nos dice lo que dijimos, en esta practica, dejamos la velocidad fija, el tono de voz fijo y que solo tenga el botón play para reproducir.

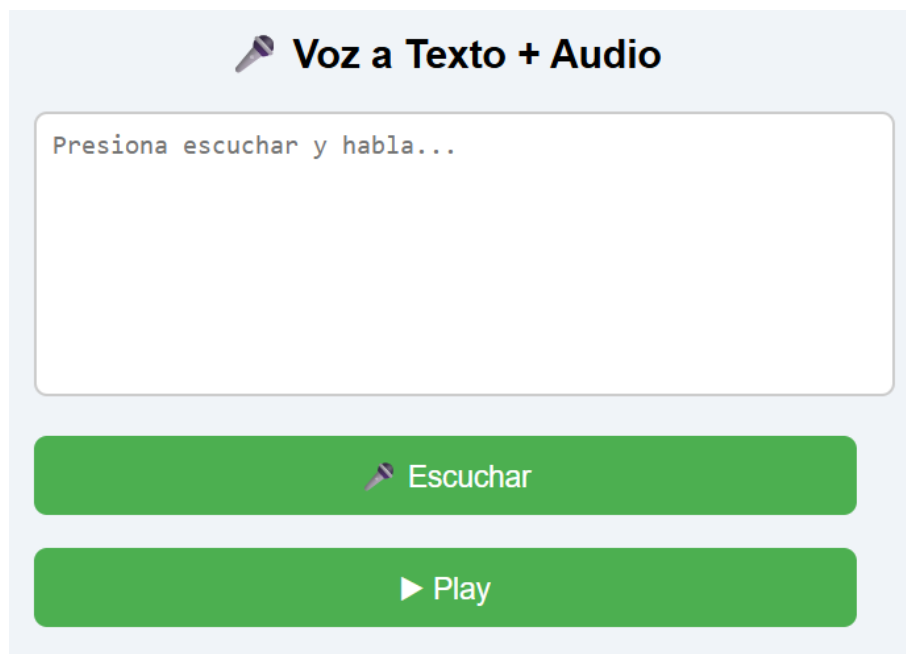


Imagen 1. Texto y Audio